

Техническое задание на доработку ПО для ЭВМ «Astra Infrastructure Cloud», версия 3.0

1. Общие требования

- 1.1 ПО AIC должно обеспечивать управление вычислительными ресурсами частного облака, предоставлять доступ к portalу самообслуживания и функциям платформы для конечных пользователей, доступ к консоли управления администраторов, возможность создания резервных копий конфигураций и платформенных данных и обеспечить мониторинг компонентов облачной платформы.
- 1.1. Предоставить возможность управления учетными записями пользователей: создания, назначения и модификации прав доступа, а также создание групп пользователей и назначение полномочий различного уровня.
- 1.2. Решение может базироваться на ПО производства Группы Астра:
 - 1.2.1. Служба каталогов ALD Pro.
 - 1.2.2. Программный комплекс средств виртуализации «Брест».
 - 1.2.3. Система резервного копирования RuBackup.
 - 1.2.4. Portal самообслуживания BILLmanager.
 - 1.2.5. Система мониторинга системных компонентов Astra Monitoring.
 - 1.2.6. Средства управления контейнерами Боцман/Nodus.
- 1.3. Работы выполняются работниками ООО «РусБИТех-Астра»

2. Облачная платформа

Н1 2026:

- 2.1. Автоматизированная установка новых компонентов платформы через инсталлятор (IAM, SDS, SDN, APIM)
- 2.2. Установка облачной платформы в пределах одного сервера ("Все-в-одном") для образовательных целей
- 2.3. API документация облачной платформы

Н2 2026:

- 2.4. Работа с vGPU через портал самообслуживания
- 2.5. Управление резервным копированием VM через портал самообслуживания

2027:

- 2.6. Интеграция с XaaS
- 2.7. Целевой модуль лицензирования с верификацией
- 2.8. Tenant Management System
- 2.9. Поддержка режима Федерация ACCM
- 2.10. Платформенный Личный Кабинет (пользователя и администратора)

3. Вычислительные ресурсы

Н1 2026:

- 3.1. REST API виртуализации
- 3.2. Поддержка аварийного восстановления рабочих нагрузок потребителей облачной платформы
- 3.3. Поддержка интеграции с внешними СРК
- 3.4. Поддержка массового размещения VM с vGPU через портал администратора ПК СВ Брест

Н2 2026:

- 3.5. Поддержка Хранилища TROK
- 3.6. Поддержка идентификации пользовательских операций (KERBEROS)

2027:

3.7. Поддержка средств катастрофоустойчивости облачной платформы

4. Сети/SDN

H1 2026:

- 4.1. Поддержка компонента "Программно-определяемые сети" – SDN
- 4.2. Трассировка событий
- 4.3. Управление IP адресами ВМ в случае перехода виртуальных машин пользователей
- 4.4. Управление жизненным циклом сетей через портал администратор

H2 2026:

- 4.5. Поддержка возможности динамической маршрутизации BGP
- 4.6. Поддержка возможности DHCP relay

2027:

- 4.7. Поддержка возможности предоставлять метрики OVS на конечных шасси для мониторинга

5. Безопасность/IAM

H1 2026:

- 5.1. Поддержка компонента аутентификации и авторизации – IAM
- 5.2. Интеграция с компонентой SDN (SSO для Web + CLI)
- 5.3. Интеграция с компонентой мониторинга (SSO)
- 5.4. Поддержка 2FA (TOTP)
- 5.5. Управление сессиями и токенами
- 5.6. Интеграция с платформенным каталогом ALD Pro
- 5.7. Аудит событий безопасности

H2 2026:

- 5.8. Интеграция с компонентой Брест, Bootsman, BillManager (SSO)
- 5.9. Адаптация версии Astra Monitoring 1.5
- 5.10. MFA - повышение уровня защищённости учётных записей (SMS, WebAuth)
- 5.11. Поддержка сценария Single Logout (Back-Channel Logout)
- 5.12. Поддержка API Token

2027:

- 5.13. Возможность подключения к внешним LDAP
- 5.14. Управление жизненным циклом пользователя через портал администратора
- 5.15. Миграция с ALD Pro на FreeIPA
- 5.16. Поддержка мультитенантности

6. Контейнеры

H1 2026:

- 6.1. Поддержка платформы контейризации Bootsman для управления кластерами k8s в формате unmanaged

H2 2026:

- 6.2. Поддержка платформы контейризации Bootsman для управления кластерами k8s в формате managed k8s
- 6.3. Управление жизненным циклом кластера (мастер узлов)
- 6.4. Просмотр информации о кластерах
- 6.5. Управление жизненным циклом пула рабочих узлов

2027:

- 6.6. Балансировка нагрузки
- 6.7. Автомасштабирование

7. Резервное копирование

H1 2026:

7.1. Добавление регламентов резервного копирования новых компонентов облачной платформы

- SDS
- SDN
- APIM

H2 2026:

7.2. Возможность резервного копирования ВМ и дисков из портала самообслуживания

2027:

7.3. Возможность управления расписанием резервного копирования из портала самообслуживания

8. Мониторинг

H1 2026:

8.1. Мониторинг компонентов:

- SDS
- SDN
- APIM
- IAM

H2 2026:

8.2. обновление до Астра Мониторинг 1.5

2027:

8.3. Разработка модуля System Data Collection

8.4. Возможность экспорта во внешние системы аудита

9. СХД

H1 2026:

9.1. Установка программно-определяемого хранилища SDS TROK через единый инсталлятор

H2 2026:

9.2. Поддержка TROK в качестве программно-определяемой СХД облачной платформы

9.3. Поддержка расширения блочного устройства TROK

2027:

9.4. Поддержка в SDS (TROK) функционала объектного хранилища (S3)

10. Ограничения и допущения.

10.1. ПО АИС базируется на программном обеспечении собственного производства ПАО Группа Астра. Доступ к необходимым программным компонентам, лицензии ПО и необходимая сопроводительная документация предоставляется своевременно до начала соответствующих работ и с правами, необходимыми для осуществления интеграции и доработки. В случае несвоевременного предоставления необходимых доступов, сроки выполнения работ могут быть изменены.

10.2. В случае, если содержание работ по данному ТЗ предполагает интеграцию в ПО АИС функционала продукта собственного производства ПАО Группа Астра (например, ПК СВ Брест или ALD Pro, RuBackup и т.п.), а заявленный функционал ещё не реализован, сроки выполнения работ по данному ТЗ также могут быть изменены.

10.3. Вся документация ведется на русском языке.

Технический директор

А.С. Шмаков

Директор департамента облачной платформы

С.Ю. Склабовский

